

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| AD                 | <a href="#">Amadeo Da-silva</a>        |
| <b>Commencé le</b> | vendredi 14 mars 2025, 12:34           |
| <b>État</b>        | Terminé                                |
| <b>Terminé le</b>  | vendredi 14 mars 2025, 12:56           |
| <b>Temps mis</b>   | 22 min 52 s                            |
| <b>Points</b>      | 26,00/26,00                            |
| <b>Note</b>        | <b>20,00</b> sur 20,00 ( <b>100%</b> ) |
| <b>Feedback</b>    | Bien joué, bravo, continue comme ça !  |

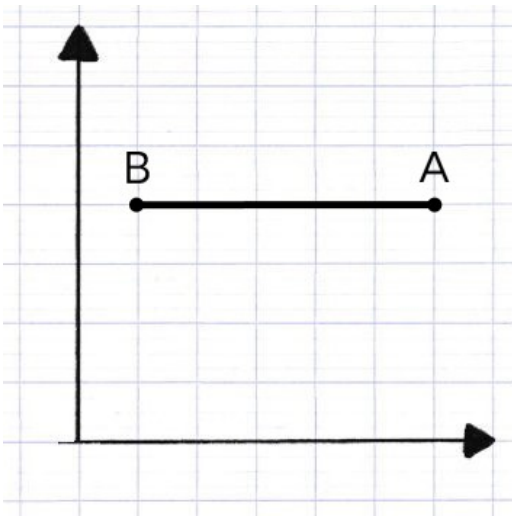
Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Sélectionnez le(s) lien(s) entre les variables d'état de la transformation d'un gaz parfait entre deux états A et B illustrée dans le diagramme de Clapeyron ci-dessous.



Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒  $V_A/T_A = V_B/T_B$  ✓
- ☐  $p_A/T_A = p_B/T_B$
- ☒  $p_A = p_B$  ✓
- ☐  $T_A = T_B$
- ☐  $V_A = V_B$
- ☐  $p_A V_A = p_B V_B$

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont :  $p_A = p_B$ ,  $V_A/T_A = V_B/T_B$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                         | État                | Notes |
|-------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                       | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:34:40 | Enregistré : $V_A/T_A = V_B/T_B$ ; $p_A = p_B$ | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                             | Correct             | 1,00  |

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v5 (dernière)

La pression d'un gaz réel est inférieure ✓ de celle du modèle d'un gaz parfait.

Le volume occupé par un gaz réel est supérieur ✓ de celui du modèle d'un gaz parfait.

L'équation d'état de Van der Waals peut s'écrire

$$\left( p + \frac{a.n^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                                                                    | État                | Notes |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                                                                  | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:35:24 | Enregistré : partie 1 : inférieure; partie 2 : supérieur; partie 3 : +; partie 4 : a.n^2/V^2; partie 5 : -; partie 6 : nb | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                                                                        | Correct             | 1,00  |

**Question 3**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

L'énergie totale  $E_{\text{tot}}$  d'un système thermodynamique est

Veuillez choisir une réponse.

- ☐  $E_{\text{tot}} = E_{\text{c,micro}} + E_{\text{p,micro}}$
- ☐  $E_{\text{tot}} = E_{\text{c,macro}} + E_{\text{p,macro}}$
- ☐  $E_{\text{tot}} = E_{\text{p,macro}} + U$
- ☒  $E_{\text{tot}} = E_{\text{c,macro}} + E_{\text{p,macro}} + U$  ✓
- ☐  $E_{\text{tot}} = E_{\text{c,macro}} + U$

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :  $E_{\text{tot}} = E_{\text{c,macro}} + E_{\text{p,macro}} + U$

**Historique des réponses**

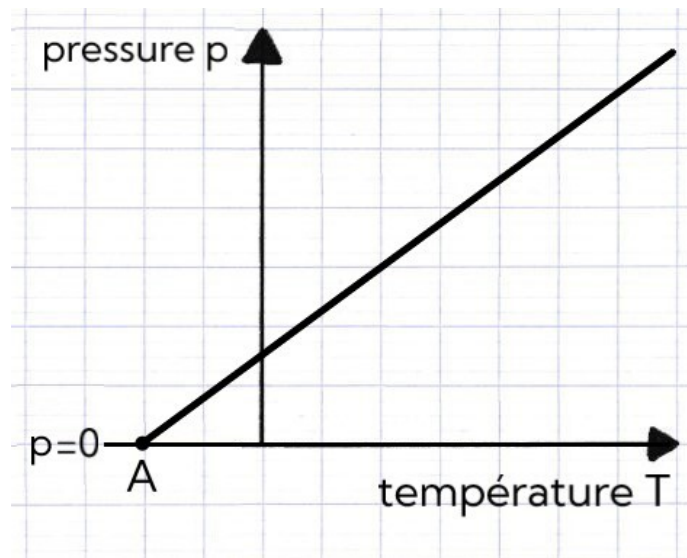
| Étape             | Heure                           | Action                                                                       | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                     | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:35:38         | Enregistré :<br>[ $E_{\text{tot}}=E_{\text{c,macro}}+E_{\text{p,macro}}+U$ ] | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                    | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

## Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)



Donner la température du point  $A$  pour lequel  $p_A = 0$ .

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : -273,15°C



La réponse correcte est : -273,15 °C

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                | Action                 | État                | Notes |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé               | Pas encore répondu  |       |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:36:11 | Enregistré : -273,15°C | Réponse enregistrée |       |
| 3                 | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée     | Correct             | 1,00  |

**Question 5**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Associer à chaque grandeur la bonne expression pour un gaz parfait.

|                   | monoatomique                          | diatomique                            | triatomique                           |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| énergie interne U | <input type="text" value="3nRT/2"/> ✓ | <input type="text" value="5nRT/2"/> ✓ | <input type="text" value="7nRT/2"/> ✓ |
| enthalpie H       | <input type="text" value="5nRT/2"/> ✓ | <input type="text" value="7nRT/2"/> ✓ | <input type="text" value="9nRT/2"/> ✓ |
| dU/dT             | <input type="text" value="3nR/2"/> ✓  | <input type="text" value="5nR/2"/> ✓  | <input type="text" value="7nR/2"/> ✓  |
| dH/dT             | <input type="text" value="5nR/2"/> ✓  | <input type="text" value="7nR/2"/> ✓  | <input type="text" value="9nR/2"/> ✓  |

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque grandeur la bonne expression pour un gaz parfait.

|                   | monoatomique                          | diatomique                            | triatomique                           |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| énergie interne U | <input type="text" value="[3nRT/2]"/> | <input type="text" value="[5nRT/2]"/> | <input type="text" value="[7nRT/2]"/> |
| enthalpie H       | <input type="text" value="[5nRT/2]"/> | <input type="text" value="[7nRT/2]"/> | <input type="text" value="[9nRT/2]"/> |
| dU/dT             | <input type="text" value="[3nR/2]"/>  | <input type="text" value="[5nR/2]"/>  | <input type="text" value="[7nR/2]"/>  |
| dH/dT             | <input type="text" value="[5nR/2]"/>  | <input type="text" value="[7nR/2]"/>  | <input type="text" value="[9nR/2]"/>  |

**Historique des réponses**

| Étape             | Heure                       | Action                                                                                                             | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                                                           | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:37:05        | Enregistré : {3nRT/2} {5nRT/2} {7nRT/2} {5nRT/2} {7nRT/2} {9nRT/2} {3nR/2} {5nR/2} {7nR/2} {5nR/2} {7nR/2} {9nR/2} | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                          | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

## Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Quelle est la relation entre les observables macroscopiques d'un système et la valeur moyenne de la vitesse quadratique de ses molécules microscopiques ?

$p$  dénote la pression,  $V$  le volume,  $n$  la quantité de matière,  $N$  le nombre de molécules et  $T$  la température du système et  $m$  la masse d'un molécule,  $M$  la masse molaire des molécules et  $\overline{v^2}$  la valeur moyenne de leur vitesse quadratique.

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒  $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$  ✓
- ☐  $T = \frac{1}{2}m\overline{v^2}$
- ☐  $T = \frac{1}{3}nM\overline{v^2}$
- ☒  $pV = \frac{1}{3}nM\overline{v^2}$  ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont :  $pV = \frac{1}{3}nM\overline{v^2}$ ,  $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                       | Action                                                                               | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                             | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:37:56        | Enregistré : $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$ ; $pV = \frac{1}{3}nM\overline{v^2}$ | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                            | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

## Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Lors d'une compression isochore de  $n$  moles d'un gaz parfait ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ la température du gaz augmente ✓
- ☐ le volume occupé par le gaz augmente
- ☐ le volume occupé par le gaz diminue
- ☒ la pression du gaz augmente ✓
- ☐ la température du gaz diminue
- ☐ la pression du gaz diminue

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : la pression du gaz augmente, la température du gaz augmente

## Historique des réponses

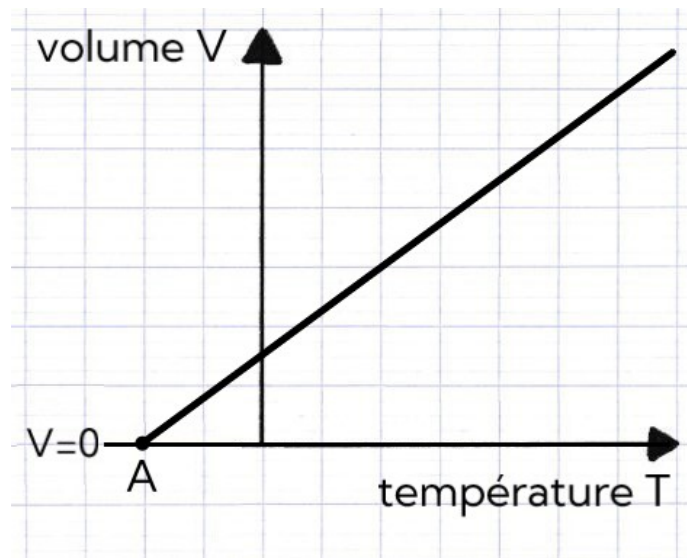
| Étape             | Heure                           | Action                                                                   | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                 | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:39:13         | Enregistré : la température du gaz augmente; la pression du gaz augmente | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

## Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v8 (dernière)



Donner la température du point  $A$  pour lequel  $V_A = 0$ .

L'unité doit être indiqué dans la réponse, et sera pris en compte dans la note.

Réponse : -273,15°C



La réponse correcte est : -273,15 °C

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                | Action                 | État                | Notes |
|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé               | Pas encore répondu  |       |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:39:36 | Enregistré : -273,15°C | Réponse enregistrée |       |
| 3                 | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée     | Correct             | 1,00  |

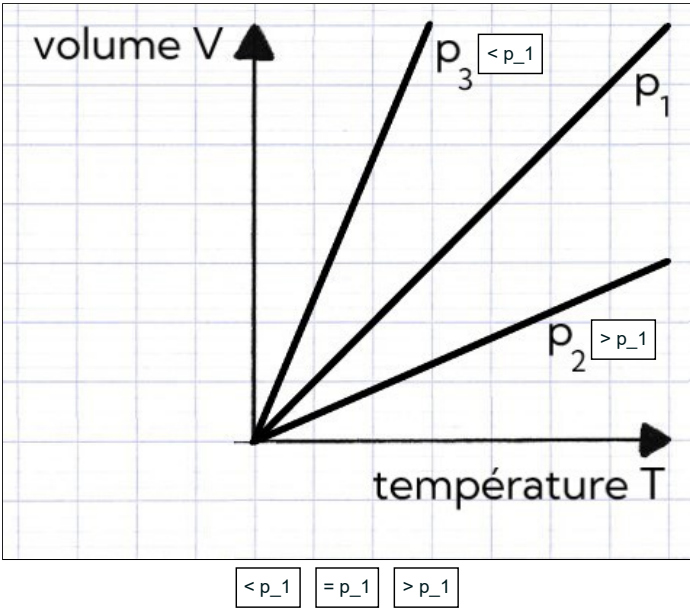
Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Indiquer comment les pressions des différentes transformations se rapportent les unes aux autres dans ce diagramme.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                   | État                | Notes |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                 | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:40:36 | Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. > p_1} Zone de dépôt 2 -> {2. < p_1} | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                       | Correct             | 1,00  |

## Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Associer à chaque coefficient thermoélastique son expression pour un gaz parfait.

- Coefficient de compressibilité isotherme  $\chi_T =$   ✓
- Coefficient de dilatation isobare  $\alpha =$   ✓
- Coefficient de compression isochore  $\beta =$   ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque coefficient thermoélastique son expression pour un gaz parfait.

- Coefficient de compressibilité isotherme  $\chi_T = [1/p]$
- Coefficient de dilatation isobare  $\alpha = [1/T]$
- Coefficient de compression isochore  $\beta = [1/T]$

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                | Action                         | État                | Notes |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                       | Pas encore répondu  |       |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:40:51 | Enregistré : {1/p} {1/T} {1/T} | Réponse enregistrée |       |
| 3                 | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée             | Correct             | 1,00  |

## Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Lors d'une transformation isochore de  $n$  moles d'un gaz parfait qui réduit la pression du gaz de moitié ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ la température finale du gaz est le double de sa température initiale
- ☐ la température finale du gaz est la même que sa température initiale
- ☒ la température finale du gaz est la moitié de sa température initiale ✓
- ☐ le volume final du gaz est la moitié de son volume initial
- ☐ le volume final du gaz est le double de son volume initial
- ☒ le volume final du gaz est le même que son volume initial ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : la température finale du gaz est la moitié de sa température initiale, le volume final du gaz est le même que son volume initial

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                       | Action                                                                                                                                        | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                                                                                      | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:42:05        | Enregistré : la température finale du gaz est la moitié de sa température initiale; le volume final du gaz est le même que son volume initial | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                     | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

**Question 12**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Lors d'une compression isotherme de  $n$  moles d'un gaz parfait ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ la pression du gaz diminue
- ☐ la température du gaz augmente
- ☒ le volume occupé par le gaz diminue ✓
- ☐ la température du gaz diminue
- ☒ la pression du gaz augmente ✓
- ☐ le volume occupé par le gaz augmente

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : la pression du gaz augmente, le volume occupé par le gaz diminue

**Historique des réponses**

| Étape             | Heure                           | Action                                                                        | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                      | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:43:09         | Enregistré : le volume occupé par le gaz diminue; la pression du gaz augmente | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                     | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

**Question 13**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer à chaque phénomène la variable d'état qui peut être considérée constante et la relation entre variables d'état qui s'applique à ce phénomène dans le modèle du gaz parfait.

- Comportement de l'air dans les cavités corporelles lors de la plongée sous-marine :

T=cste



pV=cste



- Comportement de l'air dans une montgolfière :

p=cste



V/T=cste



- Comportement de l'air dans un pneu de voiture :

V=cste



p/T=cste



Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Associer à chaque phénomène la variable d'état qui peut être considérée constante et la relation entre variables d'état qui s'applique à ce phénomène dans le modèle du gaz parfait.

- Comportement de l'air dans les cavités corporelles lors de la plongée sous-marine :

[T=cste], [pV=cste]

- Comportement de l'air dans une montgolfière :

[p=cste], [V/T=cste]

- Comportement de l'air dans un pneu de voiture :

[V=cste], [p/T=cste]

**Historique des réponses**

| Étape             | Heure                           | Action                                                                  | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:43:52         | Enregistré : {T=cste} {pV=cste} {p=cste} {V/T=cste} {V=cste} {p/T=cste} | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                               | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

**Question 14**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Dans le modèle du gaz parfait, on néglige

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ le volume moyen dont dispose chaque molécule devant son volume propre
- ☒ les interactions à distance entre les molécules ✓
- ☒ le volume propre de chaque molécule devant le volume moyen dont elle dispose ✓
- ☐ les interactions à contact entre les molécules

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : les interactions à distance entre les molécules, le volume propre de chaque molécule devant le volume moyen dont elle dispose

**Historique des réponses**

| Étape             | Heure                           | Action                                                                                                                                     | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                                                                                   | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:44:03         | Enregistré : les interactions à distance entre les molécules; le volume propre de chaque molécule devant le volume moyen dont elle dispose | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                  | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

**Question 15**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v11 (dernière)

Associer à chaque coefficient thermoélastique sa définition.

|                                              |                                          |   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| $-\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p}$ | Coefficient de compressibilité isotherme | ✓ |
| $\frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T}$  | Coefficient de compression isochore      | ✓ |
| $\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T}$  | Coefficient de dilatation isobare        | ✓ |

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :  $-\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p} \rightarrow$  Coefficient de compressibilité isotherme,  $\frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \rightarrow$  Coefficient de compression isochore,  $\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \rightarrow$  Coefficient de dilatation isobare

**Historique des réponses**

| Étape             | Heure                       | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:44:26        | Enregistré : $[-\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial p}] \rightarrow$ Coefficient de compressibilité isotherme; $\frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial T} \rightarrow$ Coefficient de compression isochore; $\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial T} \rightarrow$ Coefficient de dilatation isobare | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

L'énergie interne  $U$  d'un fluide de  $N$  molécules est

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐  $U = \overline{E_c} + \overline{E_p}$
- ☒  $U = N \left( \overline{E_c} + \overline{E_p} \right)$  ✓
- ☒  $U = \sum_{i=1}^N (E_{c,i} + E_{p,i})$  ✓
- ☐  $U = E_{c,\text{macro}} + E_{p,\text{macro}}$

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont :  $U = \sum_{i=1}^N (E_{c,i} + E_{p,i}), U = N \left( \overline{E_c} + \overline{E_p} \right)$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                                                                                 | État                | Notes |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                                                                               | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:44:41 | Enregistré : $U = N \left( \overline{E_c} + \overline{E_p} \right);$<br>[U=\sum_{i=1}^N\left(E_{\mathrm{c},i}+E_{\mathrm{p},i}\right)] | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                                                                                     | Correct             | 1,00  |

## Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

Lors d'une transformation isobare de  $n$  moles d'un gaz parfait qui double le volume du gaz ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ la pression finale du gaz est le double de sa pression initiale
- ☐ la température finale du gaz est la moitié de sa température initiale
- ☒ la pression finale du gaz est la même que sa pression initiale ✓
- ☒ la température finale du gaz est le double de sa température initiale ✓
- ☐ la température finale du gaz est la même que sa température initiale
- ☐ la pression finale du gaz est la moitié de sa pression initiale

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : la température finale du gaz est le double de sa température initiale, la pression finale du gaz est la même que sa pression initiale

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                       | Action                                                                                                                                             | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                                                                                           | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:45:46        | Enregistré : la pression finale du gaz est la même que sa pression initiale; la température finale du gaz est le double de sa température initiale | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                          | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

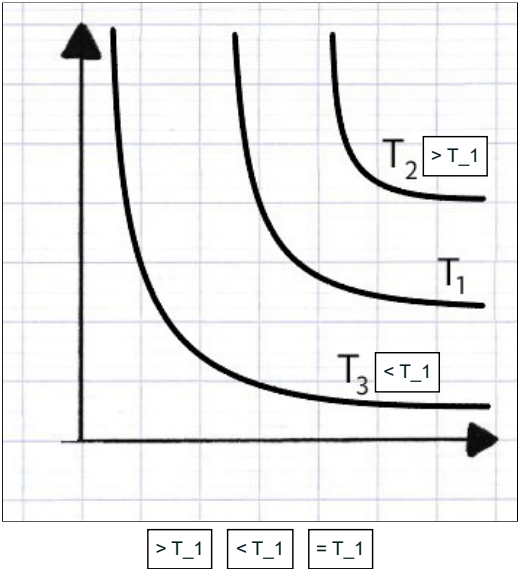
Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Indiquer comment les températures des différentes transformations se rapportent les unes aux autres dans un diagramme de Clapeyron.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                         | État                | Notes |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                       | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:46:06 | Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. $> T_1$ } Zone de dépôt 2 -> {2. $< T_1$ } | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                             | Correct             | 1,00  |

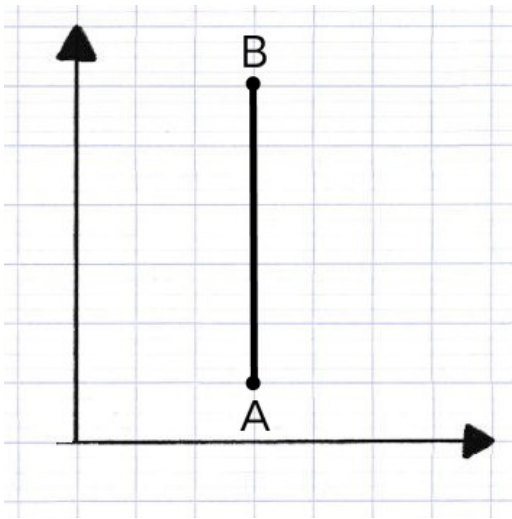
Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Sélectionner le(s) lien(s) entre les variables d'état de la transformation d'un gaz parfait entre deux états A et B illustrée dans le diagramme de Clapeyron ci-dessous.



Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒  $V_A = V_B$  ✓
- ☐  $V_A/T_A = V_B/T_B$
- ☐  $p_A V_A = p_B V_B$
- ☐  $T_A = T_B$
- ☐  $p_A = p_B$
- ☒  $p_A/T_A = p_B/T_B$  ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont :  $V_A = V_B, p_A/T_A = p_B/T_B$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                      | État                | Notes |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                    | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:46:35 | Enregistré : $V_A = V_B; p_A/T_A = p_B/T_B$ | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                          | Correct             | 1,00  |

## Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

Lors d'une transformation isotherme de  $n$  moles d'un gaz parfait qui double le volume du gaz ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ la pression finale du gaz est la moitié de sa pression initiale ✓
- ☐ la température finale du gaz est le double de sa température initiale
- ☐ la pression finale du gaz est la même que sa pression initiale
- ☐ la température finale du gaz est la moitié de sa température initiale
- ☒ la température finale du gaz est la même que sa température initiale ✓
- ☐ la pression finale du gaz est le double de sa pression initiale

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : la pression finale du gaz est la moitié de sa pression initiale, la température finale du gaz est la même que sa température initiale

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                           | Action                                                                                                                                             | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                                                                                           | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:47:27         | Enregistré : la pression finale du gaz est la moitié de sa pression initiale; la température finale du gaz est la même que sa température initiale | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                          | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

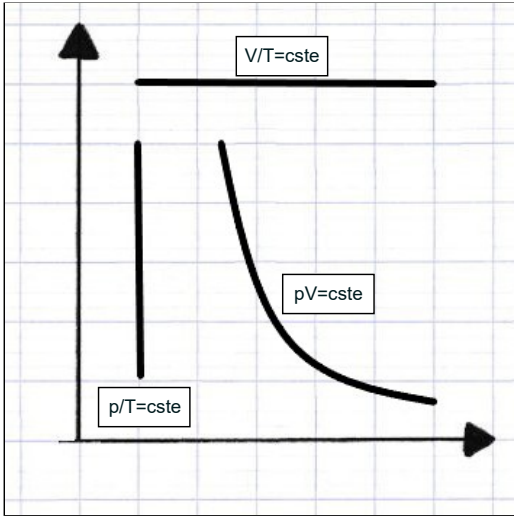
Question 21

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Attribuer à chacune des transformations d'un système fermé d'un gaz parfait dans un diagramme de Clapeyron sa relation entre variables d'état non-constantes.



Votre réponse est correcte.

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                                                         | État                | Notes |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                                                       | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:47:54 | Enregistré : Zone de dépôt 1 -> {1. pV=cste} Zone de dépôt 2 -> {2. V/T=cste} Zone de dépôt 3 -> {3. p/T=cste} | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                                                             | Correct             | 1,00  |

## Question 22

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

Associer à chaque type de transformation d'un système fermé d'un gaz parfait la relation entre ses variables d'état de deux état A et B.

transformation isochore  $p_A / T_A = p_B / T_B$  ✓

transformation isobare  $V_A / T_A = V_B / T_B$  ✓

transformation isotherme  $p_A \cdot V_A = p_B \cdot V_B$  ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : transformation isochore  $\rightarrow p_A / T_A = p_B / T_B$ , transformation isobare  $\rightarrow V_A / T_A = V_B / T_B$ , transformation isotherme  $\rightarrow p_A \cdot V_A = p_B \cdot V_B$

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                       | Action                                                                                                                                                                                                       | État                | Notes       |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25, 12:34:06        | Commencé                                                                                                                                                                                                     | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25, 12:48:34        | Enregistré : transformation isochore $\rightarrow p_A / T_A = p_B / T_B$ ; transformation isobare $\rightarrow V_A / T_A = V_B / T_B$ ; transformation isotherme $\rightarrow p_A \cdot V_A = p_B \cdot V_B$ | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25, 12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

## Question 23

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v1 (dernière)

Associer à chaque type de transformation d'un système fermé d'un gaz parfait la proportionnalité correspondante de ses variables d'état.

transformation isobare  ✓

transformation isotherme  ✓

transformation isochore  ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : transformation isobare →  $V \sim T$ , transformation isotherme →  $p \sim 1/V$ , transformation isochore →  $p \sim T$

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                           | Action                                                                                                                               | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                                                                             | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:49:07         | Enregistré : transformation isobare -> $V \sim T$ ; transformation isotherme -> $p \sim 1/V$ ; transformation isochore -> $p \sim T$ | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                                                                            | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |

Question 24

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v3 (dernière)

La constante du gaz parfait vaut

$R = 8,314 \cdot 10^0 \text{ J}^1 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

La constante de Boltzmann vaut

$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J}^1 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^0$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                                                                                                                                               | État                | Notes |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                                                                                                                                             | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:50:31 | Enregistré : partie 1 : 8,314; partie 2 : 0; partie 3 : 1; partie 4 : -1; partie 5 : -1; partie 6 : 1,38; partie 7 : -23; partie 8 : 1; partie 9 : -1; partie 10 : 0 | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                                                                                                                                                   | Correct             | 1,00  |

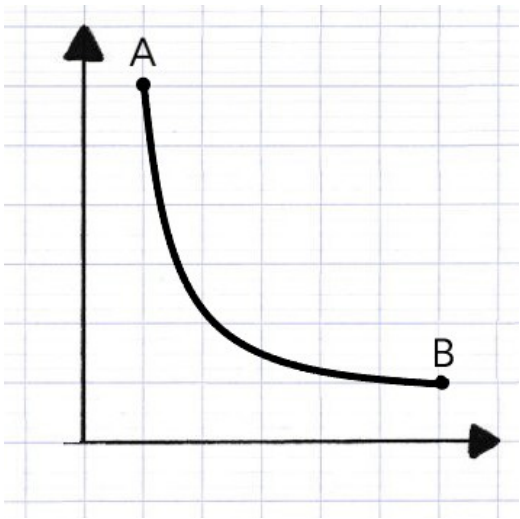
Question 25

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v4 (dernière)

Sélectionnez le(s) lien(s) entre les variables d'état de la transformation d'un gaz parfait entre deux états A et B illustrée dans le diagramme de Clapeyron ci-dessous.



Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐  $V_A/T_A = V_B/T_B$
- ☐  $p_A/T_A = p_B/T_B$
- ☒  $p_A V_A = p_B V_B$  ✓
- ☐  $p_A = p_B$
- ☐  $V_A = V_B$
- ☒  $T_A = T_B$  ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont :  $T_A = T_B, p_A V_A = p_B V_B$

Historique des réponses

| Étape | Heure                | Action                                      | État                | Notes |
|-------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------|
| 1     | 14 mars 25, 12:34:06 | Commencé                                    | Pas encore répondu  |       |
| 2     | 14 mars 25, 12:51:01 | Enregistré : $p_A V_A = p_B V_B; [T_A=T_B]$ | Réponse enregistrée |       |
| 3     | 14 mars 25, 12:56:58 | Tentative terminée                          | Correct             | 1,00  |

## Question 26

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

v2 (dernière)

Lors d'une dilation isobare de  $n$  moles d'un gaz parfait ...

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ le volume occupé par le gaz diminue
- ☐ la température du gaz diminue
- ☐ la pression du gaz diminue
- ☐ la pression du gaz augmente
- ☒ le volume occupé par le gaz augmente ✓
- ☒ la température du gaz augmente ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : le volume occupé par le gaz augmente, la température du gaz augmente

## Historique des réponses

| Étape             | Heure                           | Action                                                                            | État                | Notes       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <a href="#">1</a> | 14 mars 25,<br>12:34:06         | Commencé                                                                          | Pas encore répondu  |             |
| <a href="#">2</a> | 14 mars 25,<br>12:52:08         | Enregistré : le volume occupé par le gaz augmente; la température du gaz augmente | Réponse enregistrée |             |
| <b>3</b>          | <b>14 mars 25,<br/>12:56:58</b> | <b>Tentative terminée</b>                                                         | <b>Correct</b>      | <b>1,00</b> |